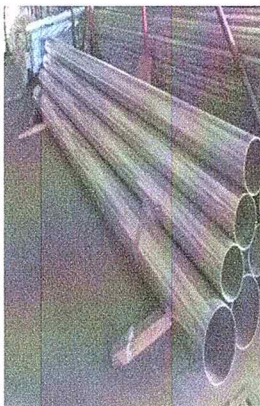
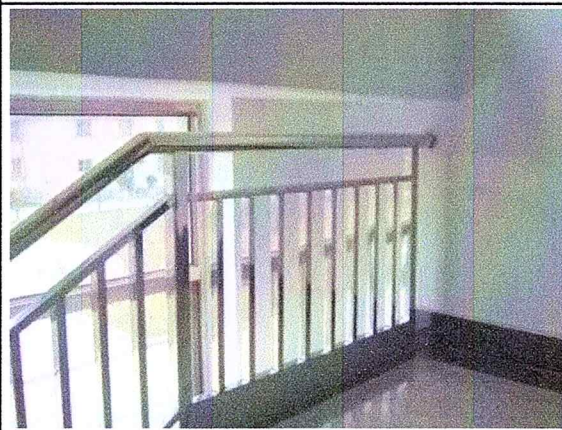
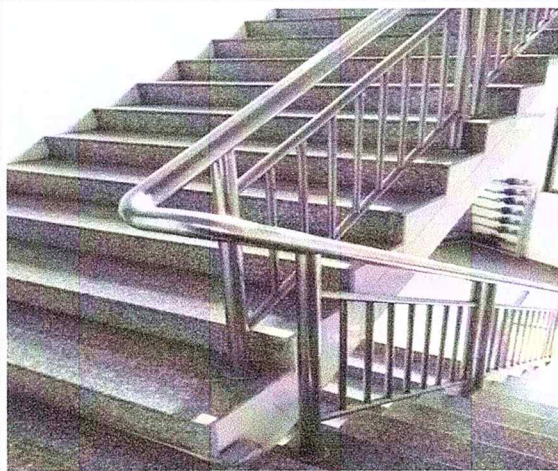


建设工程施工工艺标准（不锈钢扶手安装施工工艺）-038

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具																																												
1	扶手细化排版		1、楼梯扶手需分包班组细化排版 2、转角处圆弧过渡，一层起始立柱处设置双立柱） 3、经设计与业主审核无误后进行施工		细化排版图需经设计、业主签字确认																																													
2	材料进场验收	游标卡尺 千分尺 角磨机	1、检查方管、圆管的尺寸、规格 2、材料切割送检，检测化学成份：铬18%以上和镍 8%以上。 3、进场的不锈钢管材码放时应有垫木，防止表面损坏或变形。	不锈钢管标准及外径与壁厚尺寸允许公差表 <table><tr><th>尺寸</th><th>外径 (mm)</th><th>壁厚 (mm)</th><th>尺寸公差 (mm)</th></tr><tr><th>标准</th><th>尺寸</th><th>公差</th><th>尺寸</th><th>公差</th></tr><tr><td rowspan="3">GB/T 14975-2012</td><td>16-30</td><td>-0.20/0.20</td><td>5-6</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td>30-50</td><td>-0.40/0.40</td><td>5-6</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td>50-75</td><td>-0.40/0.40</td><td>5-6</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td rowspan="4">GB/T 14975-2012</td><td>6-10</td><td>-0.20/0.20</td><td>0.5-1.0</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td>10-15</td><td>-0.20/0.20</td><td>0.5-1.0</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td>16-30</td><td>-0.20/0.20</td><td>1.0-1.5</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td>30-50</td><td>-0.40/0.40</td><td>1.0-1.5</td><td>+0.10/-0.10</td></tr><tr><td></td><td>50-75</td><td>-0.40/0.40</td><td>1.0-1.5</td><td>+0.10/-0.10</td></tr></table> 	尺寸	外径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸公差 (mm)	标准	尺寸	公差	尺寸	公差	GB/T 14975-2012	16-30	-0.20/0.20	5-6	+0.10/-0.10	30-50	-0.40/0.40	5-6	+0.10/-0.10	50-75	-0.40/0.40	5-6	+0.10/-0.10	GB/T 14975-2012	6-10	-0.20/0.20	0.5-1.0	+0.10/-0.10	10-15	-0.20/0.20	0.5-1.0	+0.10/-0.10	16-30	-0.20/0.20	1.0-1.5	+0.10/-0.10	30-50	-0.40/0.40	1.0-1.5	+0.10/-0.10		50-75	-0.40/0.40	1.0-1.5	+0.10/-0.10	一、外观要求 1. 不锈钢管表面应光洁平整，不得有皱纹、折痕及外来物质等缺陷。 二、尺寸要求 1. 不锈钢管的尺寸应符合设计要求或合同规定（品牌）。 2. 在允许的公差范围内，不锈钢管的长度、外径、壁厚应满足规定要求。 三、表面质量要求 1. 不锈钢管表面应清洁，不得有氧化皮和锈迹。 2. 不锈钢管表面应无明显划痕、磨损、凹陷及裂纹等缺陷。 3. 不锈钢管表面颜色应均匀，无色差。	1、游标卡尺 2、千分尺 3、角磨机、
尺寸	外径 (mm)	壁厚 (mm)	尺寸公差 (mm)																																															
标准	尺寸	公差	尺寸	公差																																														
GB/T 14975-2012	16-30	-0.20/0.20	5-6	+0.10/-0.10																																														
	30-50	-0.40/0.40	5-6	+0.10/-0.10																																														
	50-75	-0.40/0.40	5-6	+0.10/-0.10																																														
GB/T 14975-2012	6-10	-0.20/0.20	0.5-1.0	+0.10/-0.10																																														
	10-15	-0.20/0.20	0.5-1.0	+0.10/-0.10																																														
	16-30	-0.20/0.20	1.0-1.5	+0.10/-0.10																																														
	30-50	-0.40/0.40	1.0-1.5	+0.10/-0.10																																														
	50-75	-0.40/0.40	1.0-1.5	+0.10/-0.10																																														
3	扶手底板安装	经纬仪 水准仪	1、连接板定位后；用电锤钻孔；用小型吹风机将孔内浮灰清理干净； 2、不锈钢膨胀螺栓用2-M12对角（四周）固定。将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防止螺母与钢板松动。		1. 扶手底板的轴线偏差 $\leq \pm 5\text{mm}$ ，	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测																																												



工程团队		4	扶手：立柱、横管 加工、焊接	焊丝 焊条 电焊机 切割机 氩弧焊机	1、安装立柱 焊接立柱时（立柱边缘距楼梯侧边不小于50mm），需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，立柱与底板满焊，并应符合焊接规范。 2、横管与立柱焊接 立柱在安装前，通过拉长线放线，从一端向另一端顺次点焊安装，横管安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前，必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。主立杆与横杆需要焊接的地方均采用氩弧焊满焊，小竖杆与横杆每个焊接面不少于2个焊点。 3、立柱间距需严格按照图纸要求。 4、护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损伤	护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法 <table><tr><th>项次</th><th>项目</th><th>允许偏差（mm）</th><th>检验方法</th></tr><tr><td>1</td><td>护栏垂直度</td><td>3</td><td>用1m垂直检测尺检查</td></tr><tr><td>2</td><td>栏杆间距</td><td>3</td><td>用钢尺检查</td></tr><tr><td>3</td><td>扶手直线度</td><td>4</td><td>拉通线，用钢直尺检查</td></tr><tr><td>4</td><td>扶手高度</td><td>3</td><td>用钢尺检查</td></tr></table>	项次	项目	允许偏差（mm）	检验方法	1	护栏垂直度	3	用1m垂直检测尺检查	2	栏杆间距	3	用钢尺检查	3	扶手直线度	4	拉通线，用钢直尺检查	4	扶手高度	3	用钢尺检查	1、构件表面无污泥 2、瓷砖/石材饰面之上设置栏杆扶手时，需要设置装饰盖板 3、阳台反坎涂料面之上设置栏杆时，可设装饰盖板；端头嵌入墙内固定时；栏杆扶手与墙需设置装饰盖板。	1、水准仪 2、经纬仪 3、目测
项次	项目	允许偏差（mm）	检验方法																									
1	护栏垂直度	3	用1m垂直检测尺检查																									
2	栏杆间距	3	用钢尺检查																									
3	扶手直线度	4	拉通线，用钢直尺检查																									
4	扶手高度	3	用钢尺检查																									
		5	扶手：焊接处抛光	抛光机 抛光片 抛光蜡	打磨抛光 全部焊接好后，用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光，同时采用相应的抛光膏，直到与相邻的母材基本一致，不显焊缝为止。			目测																				
		6	注意事项	方木 模板 彩条布	1. 栏杆扶手安装时若地面石材安装完毕后，扶手施工时应做好成品保护，防止焊接火花烧坏地面。 2、每道工序施工之前及完成之后，都需业主、品监、施工三方验收签字，符合要求后方可进行下道工序，期间需注意成品保护，整体验收后方可投入使用。		材料下有垫木等，严禁直接接触地面	1、记录 2、目测																				